SEGURIDAD DE PROCESOS • TELECOMUNICACIONES CRÍTICAS Y AHP

Tema 4: Brigadas de Comunicación y Análisis General de Vulnerabilidad — Caso Forense Piper Alpha (1988)

Normativa Técnica: NFPA 1225, API RP 14J, ISO 31010 & D.E. 2393 / D.E. 255

Dominio: Radiopropagación Marina • Confiabilidad Topológica • Consistencia AHP

t = 0 s	+38.4 dB	69.1 %	86.2 %
FALLA TOTAL MEGAFONÍA PA/GA	MARGEN RF A BUQUE THAROS	PESO VULNERABILIDAD FÍSICA (W_F)	VULNERABILIDAD GLOBAL (V_G)

1. MARCO NORMATIVO Y RUPTURA DE CANALES DE MANDO EN PIPER ALPHA

El desastre de la plataforma *Piper Alpha* (6 de julio de 1988, 167 fallecidos) evidenció que la pérdida de los canales de telecomunicación paraliza instantáneamente el Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Conforme al **Decreto Ejecutivo 2393** (Art. 160–164) y las regulaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo (**Decreto Ejecutivo 255**), las organizaciones deben implementar canales exclusivos internos y de enlace exterior continuo. En Piper Alpha, la sobrepresión inicial generada en el Módulo C arrancó las bandejas eléctricas principales y destruyó la Sala de Control. La megafonía (PA/GA) enmudeció en el segundo cero: no se emitió señal de zafarrancho ni orden de evacuación, provocando el confinamiento pasivo de los operarios en las zonas residenciales (Cullen, 1990).

2. INCOMUNICACIÓN EXTERNA Y CONTINUIDAD DEL BOMBEO DE GASODUCTOS

La ausencia de sistemas automáticos de parada interconectados con las plataformas satélites *Tartan* y *Claymore* prolongó el bombeo de crudo y gas a 120 bar durante más de 60 minutos, alimentando el incendio de chorro. El estándar NFPA 1225 y API RP 14J exigen enlaces independientes y redundantes para paradas de emergencia (ESD) y telemetría de ductos.

$$R_{serie}(t) = R_{sensores} \times R_{cables} \times R_{control} \times R_{PAGA} = R_{sensores} \times 0 \times R_{control} \times R_{PAGA} = \mathbf{0\ (Punto\ Único\ de\ Falla)}$$

Subsistema Crítico	Estado en Piper Alpha (1988)	Exigencia Normativa (NFPA / API)	Efecto Forense en el Siniestro
Megafonía Interna (PA/GA)	Cableado simple destruido por la explosión inicial	Cables ignífugos IEC 60331 con doble ruta disjunta	Personal sin aviso en dormitorios esperando órdenes
Enlace de Parada Externa	Vía voz dependiente de autorización de gerencia	Válvulas Submarinas (SSIV) fail-safe automáticas	Plataformas Tartan y Claymore mantuvieron el flujo
Radios Tácticas de Brigada	Frecuencias saturadas sin protocolo SCI asignado	Canales tácticos enlazados con repetidor con UPS	Imposibilidad de coordinar barridos hacia botes
Alimentación Eléctrica	Baterías ubicadas en proximidad a módulos de gas	Autonomía ≥ 4 h aislada de áreas clasificadas	Colapso de instrumental y telemetría de proceso

3. PRESUPUESTO DE ENLACE DE RADIOFRECUENCIA (LINK BUDGET OFFSHORE)

Se evalúa la propagación en banda marina UHF (f = 457.5 MHz) entre la antena portátil de emergencia en el helideck (P_{tx} = 5.0 W = 36.99 dBm, G_{tx} = 2.15 dBi) y el buque de rescate *MSV Tharos* a d = 1.8 km (G_{rx} = 6.50 dBi, S_{rx} = −108.0 dBm). La pérdida en el espacio libre (FSPL) y la interferencia destructiva por reflexión marina se modelan conforme a la recomendación UIT-R (**Rappaport, 2002**):

$$FSPL = 32.45 + 20 \times \log_{10}(d_{[km]}) + 20 \times \log_{10}(f_{[MHz]}) = 32.45 + 5.11 + 53.21 = \mathbf{90.76\ dB}$$

$$P_{rx} = 36.99 + 2.15 - 0.85 - 90.76 + 6.50 - 1.65 - 22.0 \text{ (margen } M_s) = \mathbf{-69.62\ dBm}$$

Margen de enlace disponible: $\Delta M = P_{rx} - S_{rx} = -69.62 - (-108.0) = \mathbf{+38.38\ dB}$ (canal RF viable).



4. CONFIABILIDAD TOPOLÓGICA DE SISTEMAS DE ALERTA (RBD)

El modelamiento por Diagramas de Bloques de Confiabilidad (RBD) demuestra que las radios portátiles tenían alcance físico, pero el sistema global colapsó debido a la falta de una arquitectura de comando descentralizada. Para prevenir la indisponibilidad total, la norma API RP 14J exige redundancia activa en frío/caliente con canalizaciones en rutas opuestas de la plataforma.

Veredicto Forense de Comunicaciones: La falla no radicó en la física electromagnética de las ondas de radio, sino en la vulnerabilidad física de los cables no ignífugos y en la centralización absoluta del mando en una única sala de control no protegida contra sobrepresiones.

5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR PROCESO JERÁRQUICO ANALÍTICO (AHP)

Se cuantifican las dimensiones de vulnerabilidad de Piper Alpha considerando la interacción de los criterios Físico (C_1), Operacional (C_2) y Humano (C_3) mediante la metodología multicriterio de Saaty (**Saaty, 1980**; **ISO 31010, 2019**):

Ponderación Matricial y Comprobación de Consistencia

$$A = [\,[1, 4, 6], [0.25, 1, 3], [0.1667, 0.3333, 1]\,] \Rightarrow r = [\,\sqrt[3]{(24)}, \sqrt[3]{(0.75)}, \sqrt[3]{(0.0556)}\,] = [\,2.885, 0.909, 0.382\,]$$

Vector de Pesos: $W = [\,\mathbf{0.6910}$ (Físico), $\mathbf{0.2176}$ (Operacional), $\mathbf{0.0914}$ (Humano) $]^T$

$\lambda_{max} = 3.0537 \Rightarrow CI = (3.0537 - 3) / 2 = 0.02685 \Rightarrow CR = CI / 0.58 =$ **4.63% < 10.0% (Consistente)**

Evaluación de Vulnerabilidad Global Forense (V_G)

$$V_G = (0.6910 \times 0.92) + (0.2176 \times 0.85) + (0.0914 \times 0.45) = 0.6357 + 0.1850 + 0.0411 = \mathbf{0.8618\ (86.18\%)}$$

Clasificación: **Vulnerabilidad Crítica Inadmisible (> 75%)** gobernada en un 73.8% por deficiencias físicas estructurales.

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN (OEE)

La modelación AHP demostró que las capacitaciones de brigadistas (factor humano) no compensan fallas de diseño físico. Como resultado de la indagación Cullen, la industria costa afuera incorporó obligatoriamente Válvulas de Aislamiento Submarino (SSIV) automáticas con tiempo de cierre menor a 45 segundos, puestos de mando secundarios geográficamente independientes y sistemas de enlace óptico blindados con enclavamiento SCADA a prueba de fallos (*fail-safe*).

REFERENCIAS TÉCNICAS Y NORMATIVAS

1. **Cullen, W. D. (1990).** *The Public Inquiry into the Piper Alpha Disaster* (Vols. 1-2). Department of Energy, HMSO, London.
2. **Saaty, T. L. (1980).** *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill, New York.
3. **Rappaport, T. S. (2002).** *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
4. **ISO 31010 / API RP 14J. (2019).** *Risk management — Risk assessment techniques & Recommended Practice for Design and Hazards Analysis for Offshore Production Facilities*.
5. **Decretos Ejecutivos 2393 y 255.** *Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo*. Registro Oficial del Ecuador.